கற்றல் நோக்கம் (Learning objectives)

1. பெட்ரோல் மற்றும் டீசல் என்ஜின்கார்களில் அல்லது வாகனங்களில் அதிகதூரம் செல்லும் போது வாகனம் சூடாகாமல் எவ்வித என்ஜின் பாதிப்பும் இல்லாமல் சொகுசாக பிராயணம் செய்வதற்கு குளிர்ச்சி செய்யும் முறையில் (Air Cooling Water Cooling. Oil Cooling) ஆகியவற்றினால் உண்டாகும் பயன்களை முழுமையாக அறிந்து கொள்ளுதல்.
2. குளிர்ச்சி முறையில் பயன்படுத்தப்படும் முக்கிய பாகங்களான ரேடியேட்டர், Fan. Water Pump, தண்ணீர் செல்லும் குழாய்கள், (Water Jacketets) ஆகியவற்றை அறிந்து புரிந்து கொள்ளுதல்.

7.0 அறிமுகம்

உள் எரி என்ஜினில் எரிபொருள் எரிந்து வெடிப்பதனால் ஏற்படும் வெப்பத்தில் 30 முதல் 35% வெப்பமானது எந்திர ஆற்றலாக கிடைக்கிறது. 10% வெப்பமானது உராய்வு மற்றும் இதர வழிகளிலும் (unaccounted) 10% வெப்பமானது உராய்வினாலும், 30% வெப்பமானது எரிந்த வாயுவாகவும் வெளியேறுகிறது. மீதமுள்ள 20 முதல் 25% வெப்பமானது எஞ்சினின் சுவர்களுக்கும் கடத்தப்படுகிறது. இதற்கான அமைப்பே குளிர்விக்கும் முறை ஆகும்.

என்ஜின் சிலிண்டருக்குள் எரிபொருள், காற்றுக்கலவை எரிந்து வெடிக்கும் பொழுது சுமார் 2000°c-க்கு மேல் வெப்பம் உண்டாகிறது. இந்த வெப்பத்தினால் என்ஜின் பாகங்கள் விரிவடைந்து ஒன்றோடு ஒன்று இறுகி பிடித்துக் கொள்ளும் நிலை ஏற்படுகிறது. மேலும் என்ஜினில் குளிர்விக்கும் முறை அமைக்கப்படாவிட்டால், அதிக வெப்பத்தின் காரணமாக என்ஜின் ஆயில் எரிவதற்கும், எரியும் அறைக்குள் அதிகமாக கார்பன் படிவதற்கும் வாய்ப்பு உண்டாகிறது. இது போன்ற பல்வேறு காரணங்களினால், என்ஜின் இயக்கம் பாதிக்கப்படுவதை தடுக்கவும், அதிகப்படியான வெப்பத்தை வெளியேற்றவும் குளிர்விக்கும் முறை பயன்படுத்தப்படுகிறது

அதிக வெப்பத்தினால் உண்டாகும் தீமைகள் (Disadvantages of over Heating)

என்ஜினிலிருந்து அதிக சக்தி பெறுவதற்கு அவை குறிப்பிட்ட வெப்ப நிலையில் இயங்க வேண்டும். இல்லையெனில் கீழ்க்கண்ட தீமைகள் உண்டாகும்.

- அதிக வெப்பத்தால் பிஸ்டன் உருக்குலைந்து சேதமடையும், இதனால் சிலிண்டரில் இறுகிப் பிடித்து கொள்ளும்.
- பிஸ்டன் ஹெட், கம்ப்ரசன் சேம்பர் மற்றும் வால்வுகளில் அதிகமாக கரி படியும்.
- வால்வுகள் அதிக வெப்பத்தால் உருகி விடும்
- எரிபொருள் காற்றுக்கலவை முன் கூட்டியே (Pre- Ignition) எரிந்து விடும். மேலும் சிலிண்டருக்குள் அதிக சத்தத்துடன் வெடிக்கும் செயலும், மோதும் செயலும் (Detonation) ஏற்படும்.
- என்ஜினில் உயவு எண்ணெய்யின் ஒட்டுத்தன்மை (Viscosity) குறைந்து விடும்.
- இயங்கும் பாகங்களில் அதிக தேய்வும் மற்றும் கிழிசலும் (wear and tear) ஏற்படும்.
- எரிபொருள் அதிகமாக செலவாகும்.

அதிக குளிர்ச்சியினால் உண்டாகும் தீமைகள் (Disadvantages of over Cooling)

சரியான குளிர்விக்கும் முறையின் மூலம் அதிகப்படியான வெப்பத்தை என்ஜினிலிருந்து நீக்க முடியும்.அதிகப்படியான குளிர்ச்சியால் பின்வரும் விளைவுகள் ஏற்படுகிறது.

- சக்தி இழப்பு.
- எரிபொருள் அதிகமாக செலவாகுதல்.
- என்ஜினின் வெப்ப வினைத்திறன் (Thermal efficiency) குறைதல்.
- உயவு எண்ணெய்யில் ஒட்டுத்தன்மை (Viscosity) அதிகமாகுதல்.
- என்ஜினின் இயக்க வினைத்திறன் (Mechanical efficiency) குறைதல்.

திறமை மிக்க குளிர்விக்கும் அமைப்பின் பண்புகள் (Properties of Efficiaent Cooling System)

- குளிர்விக்கும் முறையானது என்ஜினில் ஏற்படும் மொத்த வெப்பத்தில் 28-30% மட்டும் எடுத்துக் கொள்ளும் வகையில் இருக்க வேண்டும்.
- என்ஜின் அதிக வெப்பநிலையில் இயங்கும் பொழுது வெப்பத்தை விரைவில் கடத்தக் கூடியதாக இருக்க வேண்டும்.
- என்ஜினில் ஆரம்ப இயக்க நிலையில் குளிர்விக்கும் முறையானது மெதுவாக இயங்கி குறைந்த அளவு வெப்பத்தை கடத்த வேண்டும்.
- என்ஜினிலிருந்து அதிகப்படியான வெப்பத்தை முழுமையாக வெளியேற்றும் தன்மை இருக்க வேண்டும்.

AM_Tamil_Chp07.indd 133 12/11/2019 11:08:19 AM